UDC 681.325.21
A 24

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14159—93

# 通用键盘汉字编码输入方法评测规则

**The evaluation rule for universal keyboard Chinese character coding input method**

1993-02-16发布　　1993-08-01实施

国家技术监督局　发布

中华人民共和国国家标准

# 通用键盘汉字编码输入方法评测规则

GB/T 14159—93

**The evaluation rule for universal keyboard Chinese character coding input method**

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了通用键盘汉字编码输入方法(以下简称输入方法)评测的基本原则、要求和方法。

本标准适用于国家主管部门授权的机构对输入方法进行的不同规模、不同范围的评测和日常测试。

本标准也适用于用户选型及输入方法设计者改进或优化方案等。

## 2 引用标准

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

## 3 术语

3.1 静态字平均码长 static average code length for Chinese character

对给定的汉字字符集对应的字码码本(包括分隔符和重码选择符),在考虑汉字的使用频度后得出的每个汉字的平均击键数(单位:键/字)。

3.2 静态字词平均码长 static average code length for Chinese character and word

对给定的汉字字符集和汉语词语集对应的字码本和词码本(包括分隔符和重码选择符),在考虑汉字的使用频度后得出每个汉字的平均击键数。对于规定词语集中未编码的词语,按组成该词语的各单字的编码进行计算(单位:键/字)。

3.3 动态字词平均码长 dynamic average code length for Chinese character and word

在最佳方式输入和正确率不低于98%的条件下,输入给定的测试文本,测得的每个汉字的平均击键数(包括分隔符和重码选择符,单位:键/字)。

3.4 静态字重码率 static coincident code rate for Chinese character

在给定的汉字字符集范围内,字码本中重码字的使用频度之和与给定字符集中全部汉字的使用频度之和的比值。

3.5 静态字词重码率 static coincident code rate for Chinese character and word

在给定的汉字字符集和词语集范围内,字、词码本中重码字、词的使用频度之和与给定字、词集中全部字、词的使用频度之和的比值。

3.6 动态字词重码率 dynamic coincident code rate for Chinese character and word

在最佳方式输入和正确率不低于98%的条件下,输入规定的测试文本时,实际的重码处理次数与输入的总字、词数的比值。

3.7 有效字数 effective character

按测试文本顺序正确输入的字数。

3.8 输入正确率 correct rate for input

国家技术监督局1993-02-16批准 1993-08-01实施

有效字数与实际输入字数(实际输入字数中包括有效字数、错字数和多字数)及漏打字数之和的比值(单位:%)

3.9 输入速率 input velocity

输入的有效字数与输入时间的比值(单位:字/min)。当相应的输入正确率低于设定值时,输入速率无效。

3.10 持续力 lasting typing capacity

在规定时间内,操作员连续操作所测得的输入速率和正确率的乘积(单位:字/min)。

3.11 击键时间当量 typing time equivalent

根据熟练操作员大量击键操作的统计分析,得到的键元组合($M_i$,$M_j$)的击键时间与全部键元组合的击键时间平均值的比值。

3.12 静态键位分布系数 static coefficient for code element allocation

给定的汉字字符集对应的字码本,考虑汉字的使用频度后得出每个汉字平均击键时间当量值与静态字平均码长的比值。

3.13 动态键位分布系数 dynamic coefficient for code element allocation

在最佳方式输入和正确率不低于98%的条件下,输入给定的测试文本,测得的汉字平均击键时间当量值与动态字词平均码长的比值。

3.14 期望速率因子 expected velocity factor

在最佳方式输入和正确率不低于98%的条件下,测得的单位击键时间当量值对应的输入有效字数。

3.15 培训时间 training time limit

初学汉字编码键盘输入方法的过程中,输入速率和输入正确率同时相对稳定达到设定值所需的最短训练时间(单位:h)。

3.16 统选操作员 obligatory selective operator

按统一规定严格选择和培训的操作员。

3.17 自选操作员 optional selective operator

由参测单位自行选择和培训的操作员。

3.18 一般用户 general user

指大量的一般使用者。

3.19 专职用户 special user

指经过特别培训的专门从事录入(打字等)工作的人员。

## 4 总则

4.1 全国范围的评测由全国汉字输入方案评测工作组领导下的全国汉字输入方案评测工作组办公室(以下简称评测办)组织实施,并公布评测结果。

4.2 日常进行的技术测试由国家主管部门授权的汉字输入技术测试机构承担。

4.3 按本标准进行的各届(次)评测和测试结果,在一定时期内应具有全局可比性。

4.4 在全国评测活动时,评测办应按本标准提前组织制订并公布相应的"实施细则"。

4.5 评测工作分为静态测试、定性评价、动态测试、数据处理、综合评定五个阶段进行。对各参测方法要给出测试数据、基本数据、得分数据、总分及等级。

4.6 申请参加全国评测的输入方法(以下简称参测方法),在经过基本条件审查合格并完成有关手续后,才具备参测资格。各参测方法在静态测试和定性评价两阶段初评合格后,方可进入动态测试。

## 5 申请评测的基本条件

5.1 提供该汉字输入系统的研制论证报告、技术鉴定资料或日常测试结果。

5.2 提供有关技术所有权的证明材料或技术所有者的授权证明书。

5.3 提供完整的汉字编码输入方法(如:编码规则、重码处理技术、智能化措施等)和使用说明书。

5.4 提供完整的汉字软(硬)件支持系统,并能安装在国内通用的微型计算机上运行。

5.5 提供按 GB 2312 或指定的国家标准字符集的字符顺序排序的完整的码本和按规定格式存放的磁盘文件。

5.6 提供完整的码元表和键位表。

5.7 提供完整的"学习教材"或"培训教材"。

5.8 其编码字符集及词语集应符合当前施行的有关国家标准。

5.9 凡欲用于专职用户类的参测方法还必须按时提供两名自选操作员参测参加专门项目测试。

## 6 静态测试

6.1 在不考虑参测方法的软、硬件系统功能和操作员因素等条件下,根据参测方法所提供的技术资料对参测方法自身的素质进行检查与测试。

6.2 检查内容:

a. 码元数;

b. 汉字字符集;

c. 词语集;

d. 键位分布;

e. 码本与编码规则的符合程度;

f. 多码数和多码表;

g. 重码处理;

h. 系统开销。

6.3 测试内容:

a. 静态字平均码长;

b. 静态字词平均码长;

c. 静态重码字词数及重码表;

d. 静态字重码率;

e. 静态字词重码率;

f. 静态键位分布系数;

## 7 定性评价

### 7.1 定性评价项目

#### 7.1.1 理论基础

该参测方法引用的语言学、编码学、计算机科学、心理学、人机工程学、教育学等学科的理论根据的得当程度。

#### 7.1.2 规范化程度

该参测方法引用国家有关语言文字和中文信息处理方面的规范和标准的程度。

#### 7.1.3 软硬件兼容程度

参测方法采用的软、硬件与国内现行主流计算机软、硬件系统的兼容程度及可移植性。

#### 7.1.4 易学性

编码规则简明,码元和键位易记;需要增加的知识和强记的规定少;学后不易忘记,间断使用时易于恢复;规则的二义性小、码本与编码规则的符合程度高等。

#### 7.1.5 智能化程度

充分运用计算机功能、词语库、知识库，提高输入效率，降低重码，减少差错，增强人机接口的友好性，为汉语信息处理提供有效手段等。

7.1.6 易用性

使用方便；工作状态转换和字词转换等灵活方便；重码处理简洁合理；操作者的脑力和体力负担轻等。

7.1.7 用户自主性

给用户提供了自己扩充和改善系统的手段，如用户自行造词、建库、定义简码、修改选择字词的优先次序等。

7.1.8 帮助手段

帮助用户检索难于编码的字词，及时提示错误操作，提示正确编码，提供容错手段等。

7.1.9 系统经济性

关于系统开销，配备专用配件及设备的性能价格比，推广应用所付的代价等。

7.1.10 实用性

目前已在哪些部门、系统、机种上应用，并提供用户使用报告。

7.1.11 静态测试结果

对静态字平均码长、静态字词平均码长、静态字重码率、静态字词重码率、静态键位分布系数等的评价。

7.2 定性评价专家组

定性评价由专家组承担。定性评价专家组由评测办提名，经有关主管部门审核批准，总人数不少于9人。

7.3 定性评价分级

定性评价按四级(优、良、中、差)评分。

## 8 动态测试

8.1 动态测试又称实测，由操作员使用电子计算机，以该种输入方法进行实际的汉字输入操作，取得输入速率、输入正确率等基本测试数据。

8.2 动态测试分为两个阶段：第一阶段是基本项目测试，第二阶段是专门项目测试。所有参测方法都必须参加第一阶段基本项目的测试。欲用于专职用户的参测方法还必须参加第二阶段专门项目测试。

8.3 基本项目测试

8.3.1 各参测方法按照相对平等的条件，采用由统选操作员组成的统选操作组进行测试。操作组的成绩为操作组内各操作员的测试成绩的算术均值。

8.3.2 统选操作组人数不少于5人，基本项目测试天数为11天，前9天每天上机训练时间为3 h，每天上机测试次数为2次，最后两天进行持续力的测试，在各届(次)评测中，这些数值应保持相对稳定。

8.3.3 基本项目测试内容：

a. 输入正确率：取测试期第2天至第5天操作组输入正确率的算术均值；

b. 输入速率：取测试期第7天至第9天操作组输入速率的算术均值；

c. 培训时间；

d. 持续力：连续输入时间规定为2 h。

8.4 专门项目测试

8.4.1 采用自选操作组进行测试，每组由两名自选操作员组成，并取两操作员成绩的算术均值为操作组成绩。

8.4.2 专门项目测试内容：

a. 看打输入正确率；

b. 看打输入速率；

c. 听打输入正确率；

d. 听打输入速率；

e. 持续力(连续输入时间规定为 3 h)；

f. 期望速率因子；

g. 动态字词平均码长；

h. 动态字词重码率；

i. 动态键位分布系数。

8.5 测试文本

8.5.1 测试文本的取材应具有通用性和代表性。

8.5.2 测试文本的形式有看打用的连续文本、离散文本和词语文本以及听打用的无歧义的连续文本和词语文本，各类文本应有适当比例。

8.5.3 建立试题库，采用计算机辅助出题。

8.6 统选操作组

8.6.1 操作员的统选

8.6.1.1 应保证所选操作员具有初中以上文化程度，并且年龄、语文水平、智力、心理素质、西文击键技能、身体状况等方面的条件充分接近。

8.6.1.2 候选者须经严格的语文知识、心理素质和西文击键技能测验，按规定范围选取。

8.6.1.3 候选者应未对汉字编码输入方法做过专门训练和学习。

8.6.2 统选操作组的组配

8.6.2.1 对统选操作组的组配应做到等组化，各组人员测试数据的均值和标准方差应不超过规定值范围。

8.6.2.2 统选操作组与参测方法的配对应采取公开抽签方式决定。

## 9 数据处理

9.1 数据处理的步骤

9.1.1 用评卷程序整理动态测试所得的实测数据，实时收集存档，并打印输出。

9.1.2 按计算公式算出全部评测项目的基本数据。

9.1.3 对基本数据进行规格化处理，求出对应的得分数据。

9.1.4 对各评测项目的得分数据分类进行加权平均，求出各参测方法相应的总分。

9.1.5 按照设定的用户类等级标准，给出各参测方法的得分等级。

9.1.6 完成各类成绩统计、存档及打印输出数据统计表及成绩表。

9.2 基准值的设定

9.2.1 为保证各届(次)评测的全局可比性，各评测项目都设定一组稳定的基准值。每组基准值包含一个起始值和一个优秀值。

9.2.2 评测项目的基准值由评测办授权的专家小组提出，并经有关主管部门审核批准。

9.3 规格化处理

9.3.1 评测项目基本数据的量纲、量程和正反方向性是不完全一致的，经过规格化处理使之转换成无量纲和同量程的正向性的得分数据。

9.3.2 采用“基准值比分法”进行规格化处理。对各评测项目，凡其基本数据劣于起始值者，该项得分数据为零；基本数据等于起始值者，该项得分数据为 40；基本数据等于优秀值者，该项得分数据为 100；凡基本数据优于起始值者，其得分数据按上述规定而导出的斜率作线性变换取值。

9.4 权值的设定

9.4.1 对各评测项目设定稳定的权值。

9.4.2 评测项目的权值由评测办公室授权的专家小组在调查研究和统计分析的基础上提出，并由有关主管部门审核批准。

9.5 等级的设置

9.5.1 参测方法按适用的用户类别(一般用户和专职用户)分别归入到A、B、C三个等级中。对于只参加基本项目测试的参测方法，只进行一般用户的等级评定。

9.5.2 等级名称及代号如下表：

等级名称及代号

| 等级名称 | 等级线代号 |
|---|---|
| 一般用户类A级 | $A_{yb}$ |
| 一般用户类B级 | $B_{yb}$ |
| 一般用户类C级 | |
| 专职用户类A级 | $A_{zz}$ |
| 专职用户类B级 | $B_{zz}$ |
| 专职用户类C级 | |

9.6 总分的计算

9.6.1 定性评价总分

定性评价的总分等于定性评价各项的得分与相应的权值乘积之和。

9.6.2 基本项目总分

基本项目的总分等于基本项目各项测试的得分数据与相应的权值乘积之和。

9.6.3 专门项目的总分

专门项目的总分等于专门项目中除动态字词平均码长、动态字词重码率、动态键位分布系数外的各项测试的得分数据与相应的权值乘积之和。

9.6.4 一般用户类总成绩 $S_{yb}$

一般用户类总成绩等于基本项目的总分、定性评价的总分与相应的权值(一般用户类)的乘积之和。

9.6.5 专职用户类总成绩 $S_{zz}$

专职用户类总成绩等于基本项目的总分、定性评价的总分、专门项目的总分与相应的权值(专职用户类)的乘积之和。

9.7 等级的评定

9.7.1 一般用户类参测方法的等级评定

一般用户类A级：　　$S_{yb} \geqslant A_{yb}$

一般用户类B级：　　$A_{yb} > S_{yb} \geqslant B_{yb}$

一般用户类C级：　　$S_{yb} < B_{yb}$

9.7.2 专职用户类参测方法的等级评定

专职用户类A级：　　$S_{zz} \geqslant A_{zz}$

专职用户类B级：　　$A_{zz} > S_{zz} \geqslant B_{zz}$

专职用户类C级：　　$S_{zz} < B_{zz}$

## 10 综合评定

10.1 各工作组在完成以上评测工作前四个阶段后，应向评测办公室及时提供全部数据统计表、总分成

成绩表及对各参测方法的等级等。

10.2 评测办应将评测结果及时向评测工作组和国家有关主管部门报告。

10.3 评测工作组应对各步骤实施工作的合法性、数据的置信度、参测单位和个人的守法情况等进行审查，对数据处理结果进行核查，并作可否确认的决定。

10.4 评测工作组或授权评测办公布本届(次)评测的最终等级评定结果。

10.5 日常进行的测试结果，只向参测者提供，不作正式公布。

---

**附加说明：**

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所提出，本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责解释。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所、中国船舶工业总公司七零九研究所、上海交通大学、中文信息学会汉字编码委员会、中山大学共同起草。

本标准主要起草人程女范、林东海、何厚存、华绍和、刘碧松、杨西秦、黄晓东、蒋顺炳、胡卫明。